

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО
ITMO University

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3

По дисциплине Промышленная маршрутизация и управление трафиком

Тема работы Эмуляция распределенной корпоративной сети связи, настройка OSPF и MPLS, организация EoMPLS

Обучающийся Рекун Ирина Данииловна

Факультет Факультет прикладной информатики

Группа K3220

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Рекун И.Д.

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Аминов Н.С.

(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ХОД РАБОТЫ.....	4
1.1 Описание конфигурационного файла ContainerLab	4
1.2 Настройка маршрутизаторов	7
1.3 Развертывание сети и проверка работоспособности	11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	16

ВВЕДЕНИЕ

В данной лабораторной работе рассматривается задача организации распределенной корпоративной сети компании «RogaIKopita Games», включающей несколько географически удалённых офисов. В процессе развития компании возникла необходимость интеграции нового офиса в Нью-Йорке в существующую сеть, а также организации удалённого доступа к серверу SGI Prism.

Цель - Изучить протоколы OSPF и MPLS, механизмы организации EoMPLS.

1 ХОД РАБОТЫ

1.1 Описание конфигурационного файла ContainerLab

На первом этапе был создан конфигурационный файл ContainerLab с расширением `.yaml`. В файле конфигурации указаны следующие элементы: маршрутизаторы (R01.NY, R01.LND, R01.LBN, R01.HKI, R01.MSK, R01.SPB), реализованные на базе MikroTik RouterOS, сервер SGI Prism, реализованный в виде Linux-контейнера и PC1, также реализованный на базе Linux (Рисунок 1). Для конечных устройств заданы команды для настройки интерфейсов, включая назначение IP-адресов и их включение. Соединения между устройствами заданы `links`, где указано, какие интерфейсы соединяются между собой. (Рисунок 2).

```
mgmt:
  network: mgmt
  ipv4-subnet: 172.30.30.0/24

topology:
  defaults:
    kind: vr-ros
    image: vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9

  nodes:
    R01_NY:
      kind: vr-ros
      mgmt-ipv4: 172.30.30.101
      startup-config: configs/R01_NY.rsc

    R01_LND:
      kind: vr-ros
      mgmt-ipv4: 172.30.30.102
      startup-config: configs/R01_LND.rsc

    R01_LBN:
      kind: vr-ros
      mgmt-ipv4: 172.30.30.103
      startup-config: configs/R01_LBN.rsc

    R01_HKI:
      kind: vr-ros
      mgmt-ipv4: 172.30.30.104
      startup-config: configs/R01_HKI.rsc

    R01_MSK:
      kind: vr-ros
      mgmt-ipv4: 172.30.30.105
      startup-config: configs/R01_MSK.rsc

    R01_SPB:
      kind: vr-ros
      mgmt-ipv4: 172.30.30.106
      startup-config: configs/R01_SPB.rsc

  SGI:|
```

Рисунок 1 — Файл конфигурации. Часть 1

```

SGI:
  kind: linux
  image: alpine:latest
  cmd: sleep infinity
  network-mode: none
  exec:
    - ip addr add 192.168.100.2/24 dev eth1
    - ip link set eth1 up

PC1:
  kind: linux
  image: alpine:latest
  cmd: sleep infinity
  network-mode: none
  exec:
    - ip addr add 192.168.100.1/24 dev eth1
    - ip link set eth1 up

links:
  - endpoints: ["PC1:eth1", "R01_SPB:eth1"]
  - endpoints: ["R01_MSK:eth1", "R01_LBN:eth1"]
  - endpoints: ["R01_MSK:eth2", "R01_SPB:eth2"]
  - endpoints: ["R01_HKI:eth1", "R01_LND:eth1"]
  - endpoints: ["R01_HKI:eth2", "R01_LBN:eth2"]
  - endpoints: ["R01_HKI:eth3", "R01_SPB:eth3"]
  - endpoints: ["R01_NY:eth1", "R01_LND:eth2"]
  - endpoints: ["R01_NY:eth2", "R01_LBN:eth3"]
  - endpoints: ["R01_NY:eth3", "SGI:eth1"]

```

Рисунок 2 — Файл конфигурации. Часть 2

После создания файла топологии была составлена схема сети, отражающая структуру соединений между устройствами. На схеме показаны маршрутизаторы R01.NY, R01.LND, R01.LBN, R01.HKI, R01.MSK и R01.SPB, объединённые в единую сеть. Также на схеме представлены конечные устройства — сервер SGI Prism и клиентский компьютер PC1, подключённые к граничным маршрутизаторам. Дополнительно указана IP-адресация интерфейсов и loopback-адреса маршрутизаторов. Схема представлена на рисунке 3.

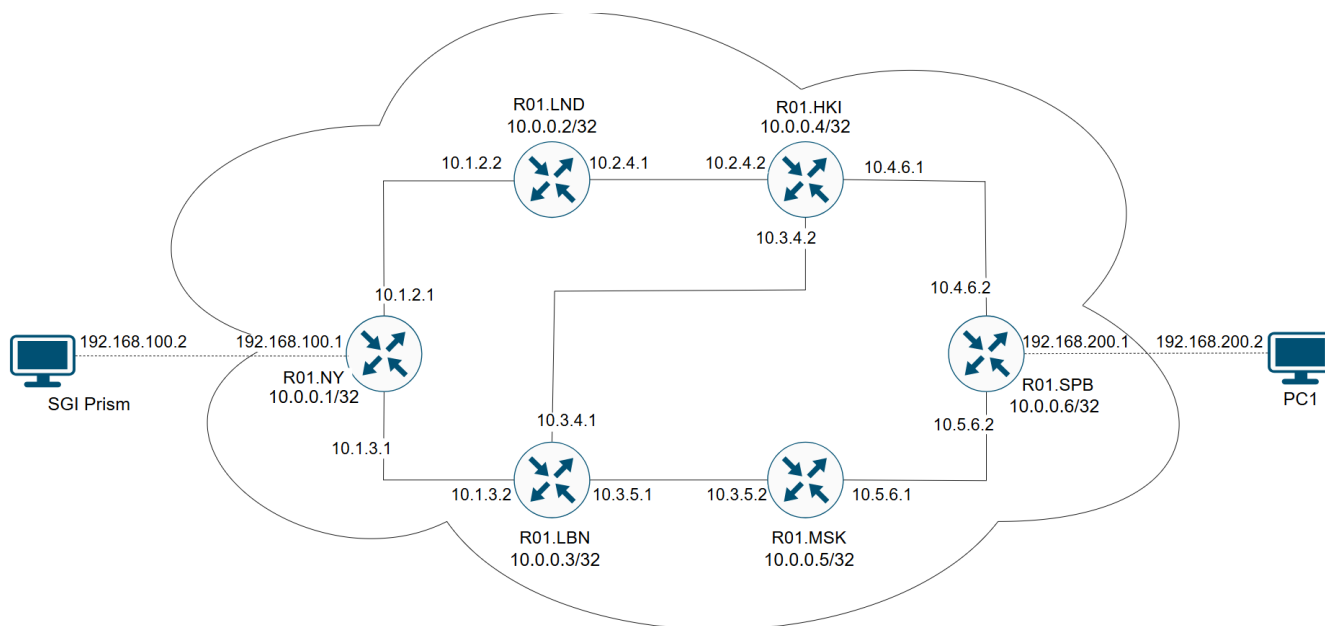


Рисунок 3 — Логическая схема сети с указанием IP-адресации

1.2 Настройка маршрутизаторов

Далее была выполнена настройка маршрутизаторов. На рисунке 4 представлена конфигурация маршрутизатора R01.NY. Задан loopback-адрес 10.0.0.1/32, а также настроены соединения с маршрутизаторами R01.LND и R01.LBN. Также выполнена настройка OSPF, где указаны сети, входящие в backbone-зону, и настроен router-id. Кроме того, включён MPLS и добавлены интерфейсы для работы LDP. Также на данном маршрутизаторе реализован VPLS-интерфейс и bridge для EoMPLS.

```

/system identity set name=R01.NY
/user set [find name=admin] password=epepep

/interface bridge add name=lo0
/ip address
add address=10.0.0.1/32 interface=lo0
add address=10.1.2.1/30 interface=ether2 comment="to R01.LND"
add address=10.1.3.1/30 interface=ether3 comment="to R01.LBN"

/routing ospf instance set default router-id=10.0.0.1
/routing ospf network
add network=10.0.0.1/32 area=backbone
add network=10.1.2.0/30 area=backbone
add network=10.1.3.0/30 area=backbone

/mpls ldp set enabled=yes lsr-id=10.0.0.1 transport-address=10.0.0.1
/mpls ldp interface
add interface=ether2
add interface=ether3

/interface vpls add name=vpls_to_SPB remote-peer=10.0.0.6 vpls-id=10:60 disabled=no

/interface bridge add name=bridge_eompls
/interface bridge port
add bridge=bridge_eompls interface=ether4
add bridge=bridge_eompls interface=vpls_to_SPB

```

Рисунок 4 — Конфигурация маршрутизатора R01.NY

На рисунке 5 представлена конфигурация маршрутизатора R01.LND. На нём также настроен loopback-интерфейс с адресом 10.0.0.2/32, заданы соединения с R01.NY и R01.HKI, настроен OSPF и включён MPLS с указанием интерфейсов.

```

/system identity set name=R01.LND
/user set [find name=admin] password=epepep

/interface bridge add name=lo0
/ip address
add address=10.0.0.2/32 interface=lo0
add address=10.2.4.1/30 interface=ether2 comment="to R01.HKI"
add address=10.1.2.2/30 interface=ether3 comment="to R01.NY"

/routing ospf instance set default router-id=10.0.0.2
/routing ospf network
add network=10.0.0.2/32 area=backbone
add network=10.2.4.0/30 area=backbone
add network=10.1.2.0/30 area=backbone

/mpls ldp set enabled=yes lsr-id=10.0.0.2 transport-address=10.0.0.2
/mpls ldp interface
add interface=ether2
add interface=ether3

```

Рисунок 5 — конфигурация маршрутизатора R01.LND

На рисунке 6 представлена конфигурация маршрутизатора R01.LBN. В конфигурации видно, что он соединён с R01.MSK, R01.HKI и R01.NY, настроены соответствующие IP-адреса, OSPF и MPLS.

```
/system identity set name=R01.LBN
/user set [find name=admin] password=epepep

/interface bridge add name=lo0
/ip address
add address=10.0.0.3/32 interface=lo0
add address=10.3.5.1/30 interface=ether2 comment="to R01.MSK"
add address=10.3.4.1/30 interface=ether3 comment="to R01.HKI"
add address=10.1.3.2/30 interface=ether4 comment="to R01.NY"

/routing ospf instance set default router-id=10.0.0.3
/routing ospf network
add network=10.0.0.3/32 area=backbone
add network=10.3.5.0/30 area=backbone
add network=10.3.4.0/30 area=backbone
add network=10.1.3.0/30 area=backbone

/mpls ldp set enabled=yes lsr-id=10.0.0.3 transport-address=10.0.0.3
/mpls ldp interface
add interface=ether2
add interface=ether3
add interface=ether4
```

Рисунок 6 — конфигурация маршрутизатора R01.LBN

На рисунке 7 представлена конфигурация маршрутизатора R01.HKI. В ней видно, что он выполняет роль промежуточного узла и соединён сразу с несколькими маршрутизаторами (R01.LND, R01.LBN и R01.SPB). Также настроены OSPF и MPLS.

```

/system identity set name=R01.HKI
/user set [find name=admin] password=epepep

/interface bridge add name=lo0
/ip address
add address=10.0.0.4/32 interface=lo0
add address=10.2.4.2/30 interface=ether2 comment="to R01.LND"
add address=10.3.4.2/30 interface=ether3 comment="to R01.LBN"
add address=10.4.6.1/30 interface=ether4 comment="to R01.SPB"

/routing ospf instance set default router-id=10.0.0.4
/routing ospf network
add network=10.0.0.4/32 area=backbone
add network=10.2.4.0/30 area=backbone
add network=10.3.4.0/30 area=backbone
add network=10.4.6.0/30 area=backbone

/mpls ldp set enabled=yes lsr-id=10.0.0.4 transport-address=10.0.0.4
/mpls ldp interface
add interface=ether2
add interface=ether3
add interface=ether4

```

Рисунок 7 — конфигурация маршрутизатора R01.HKI

На рисунке 8 представлена конфигурация маршрутизатора R01.MSK. Он соединён с R01.LBN и R01.SPB, настроены соответствующие IP-адреса, а также включены OSPF и MPLS.

```

/system identity set name=R01.MSK
/user set [find name=admin] password=epepep

/interface bridge add name=lo0
/ip address
add address=10.0.0.5/32 interface=lo0
add address=10.3.5.2/30 interface=ether2 comment="to R01.LBN"
add address=10.5.6.1/30 interface=ether3 comment="to R01.SPB"

/routing ospf instance set default router-id=10.0.0.5
/routing ospf network
add network=10.0.0.5/32 area=backbone
add network=10.3.5.0/30 area=backbone
add network=10.5.6.0/30 area=backbone

/mpls ldp set enabled=yes lsr-id=10.0.0.5 transport-address=10.0.0.5
/mpls ldp interface
add interface=ether2
add interface=ether3

```

Рисунок 8 — конфигурация маршрутизатора R01.MSK

На рисунке 9 представлена конфигурация маршрутизатора R01.SPB. В конфигурации видно, что он соединён с R01.MSK и R01.HKI, а также на нём реализован VPLS-интерфейс и bridge, что подтверждает настройку EoMPLS с удалённым маршрутизатором.

```
/system identity set name=R01.SPB
/user set [find name=admin] password=epepep

/interface bridge add name=lo0
/ip address
add address=10.0.0.6/32 interface=lo0
add address=10.5.6.2/30 interface=ether3 comment="to R01.MSK"
add address=10.4.6.2/30 interface=ether4 comment="to R01.HKI"

/routing ospf instance set default router-id=10.0.0.6
/routing ospf network
add network=10.0.0.6/32 area=backbone
add network=10.5.6.0/30 area=backbone
add network=10.4.6.0/30 area=backbone

/mpls ldp set enabled=yes lsr-id=10.0.0.6 transport-address=10.0.0.6
/mpls ldp interface
add interface=ether3
add interface=ether4

/interface vpls add name=vpls_to_NY remote-peer=10.0.0.1 vpls-id=10:60 disabled=no

/interface bridge add name=bridge_eompls
/interface bridge port
add bridge=bridge_eompls interface=ether2
add bridge=bridge_eompls interface=vpls_to_NY
```

Рисунок 9 — конфигурация маршрутизатора R01.SPB

1.3 Развертывание сети и проверка работоспособности

После создания конфигурационного файла и настройки маршрутизаторов было выполнено развертывание сети (Рисунок 10).

Name	Kind/Image	State	IPv4/6 Address
clab-lab3-PC1	linux alpine:latest	running	N/A N/A
clab-lab3-R01.HKI	vr-ros vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9	running (health: starting)	172.30.30.104 N/A
clab-lab3-R01.LBN	vr-ros vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9	running (health: starting)	172.30.30.103 N/A
clab-lab3-R01.LND	vr-ros vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9	running (health: starting)	172.30.30.102 N/A
clab-lab3-R01.MSK	vr-ros vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9	running (health: starting)	172.30.30.105 N/A
clab-lab3-R01.NY	vr-ros vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9	running (health: starting)	172.30.30.101 N/A
clab-lab3-R01.SPB	vr-ros vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9	running (health: starting)	172.30.30.106 N/A
clab-lab3-SGI	linux alpine:latest	running	N/A N/A

```
garriet@LAPTOP-4D6JQQMG:~/lab.myt.3$ |
```

Рисунок 10 — Результат запуска сети в ContainerLab

Далее была проверена конфигурация маршрутизатора R01.NY. Были проверены назначенные IP-адреса интерфейсов, далее с помощью `/routing ospf neighbor print` подтверждено наличие OSPF-соседей, находящихся в состоянии Full. Также проверено установление LDP-соседства между маршрутизаторами и подтверждена работа VPLS-интерфейса, что говорит о корректной настройке EoMPLS. Результаты проверки маршрутизатора представлены на рисунке 11.

```
[admin@R01.NY] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 172.31.255.30/30 172.31.255.28 ether1
1 10.0.0.1/32 10.0.0.1 lo0
2 ;;; to R01.LND 10.1.2.1/30 10.1.2.0 ether2
3 ;;; to R01.LBN 10.1.3.1/30 10.1.3.0 ether3
[admin@R01.NY] > /routing ospf neighbor print
0 instance=default router-id=10.0.0.2 address=10.1.2.2 interface=ether2 priority=1 dr-address=10.1.2.2 backup-dr-address=10.1.2.1 state="Full"
state-changes=6 ls-retransmits=0 ls-requests=0 db-summaries=0 adjacency=51m8s
1 instance=default router-id=10.0.0.3 address=10.1.3.2 interface=ether3 priority=1 dr-address=10.1.3.2 backup-dr-address=10.1.3.1 state="Full"
state-changes=6 ls-retransmits=0 ls-requests=0 db-summaries=0 adjacency=51m9s
[admin@R01.NY] > /mpls ldp neighbor print
Flags: X - disabled, D - dynamic, O - operational, T - sending-targeted-hello, V - vpls
# TRANSPORT LOCAL-TRANSPORT PEER SEND-TARGETED ADDRESSES
0 DOTV 10.0.0.6 10.0.0.1 10.0.0.6:0 yes 10.0.0.6
10.4.6.2
10.5.6.2
1 DO 10.0.0.3 10.0.0.1 10.0.0.3:0 no 10.0.0.3
10.1.3.2
10.3.4.1
2 DO 10.0.0.2 10.0.0.1 10.0.0.2:0 no 10.3.5.1
10.0.0.2
10.1.2.2
10.2.4.1
172.31.255.30
[admin@R01.NY] > /interface vpls print
Flags: X - disabled, R - running, D - dynamic, B - bgp-signaled, C - cisco-bgp-signaled
0 R name="vpls_to_SPB" mtu=1500 l2mtu=1500 mac-address=02:2D:1E:C2:DD:DB arp-enabled arp-timeout=auto disable-running-check=no
remote-peer=10.0.0.6 vpls-id=10:60 cisco-style=no cisco-style-id=0 advertised-l2mtu=1500 pw-type=raw-ethernet use-control-word=default
```

Рисунок 11 — Проверка маршрутизатора R01.NY

После была выполнена проверка сервера SGI Prism. Так, интерфейс eth1 имеет IP-адрес 192.168.100.2/24. После этого был выполнен ping до PC1. Результаты проверки представлены на рисунке 12.

```
garriet@LAPTOP-4D6JQQMG:~/lab.myt.3$ docker exec -it clab-lab3-SGI sh
/ # ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
439: eth1@if440: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 9500 qdisc noqueue state UP
    link/ether aa:c1:ab:54:16:75 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.100.2/24 scope global eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a8c1:abff:fe54:1675/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
/ # ping -c 4 192.168.100.2
PING 192.168.100.2 (192.168.100.2): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.100.2: seq=0 ttl=64 time=6.970 ms
64 bytes from 192.168.100.2: seq=1 ttl=64 time=0.086 ms
64 bytes from 192.168.100.2: seq=2 ttl=64 time=0.136 ms
64 bytes from 192.168.100.2: seq=3 ttl=64 time=0.089 ms

--- 192.168.100.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.086/1.820/6.970 ms
```

Рисунок 12 — Проверка связности на сервере SGI Prism

Также была выполнена проверка PC1. Был проверен IP-адрес интерфейса, после чего выполнен ping до сервера SGI Prism. Результаты проверки представлены на рисунке 13.

```

garriet@LAPTOP-4D6JQQMG:~/lab.myt.3$ docker exec -it clab-lab3-PC1 sh
/ # ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
443: eth1@if444: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 9500 qdisc noqueue state UP
    link/ether aa:c1:ab:96:ee:61 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.100.1/24 scope global eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a8c1:abff:fe96:ee61/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
/ # ping -c 4 192.168.100.2
PING 192.168.100.2 (192.168.100.2): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.100.2: seq=0 ttl=64 time=5.863 ms
64 bytes from 192.168.100.2: seq=1 ttl=64 time=8.264 ms
64 bytes from 192.168.100.2: seq=2 ttl=64 time=3.305 ms
64 bytes from 192.168.100.2: seq=3 ttl=64 time=6.430 ms

--- 192.168.100.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 3.305/5.965/8.264 ms

```

Рисунок 13 — Проверка связности на сервере SGI Prism

Далее выполнена проверка таблиц маршрутизации на маршрутизаторах. На рисунках 14-16 представлены результаты проверки на маршрутизаторах R01.NY, R01.HKI и R01.SPB. В таблицах маршрутизации присутствуют как напрямую подключённые сети (ADC), так и динамически полученные маршруты по протоколу OSPF (ADo).

```

[admin@R01.NY] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
#       DST-ADDRESS      PREF-SRC  GATEWAY      DISTANCE
0 ADC   10.0.0.1/32          10.0.0.1    lo0              0
1 ADo   10.0.0.2/32          10.1.2.2    10.1.2.2        110
2 ADo   10.0.0.3/32          10.1.3.2    10.1.3.2        110
3 ADo   10.0.0.4/32          10.1.3.2    10.1.3.2        110
4 ADo   10.0.0.5/32          10.1.2.2    10.1.3.2        110
5 ADo   10.0.0.6/32          10.1.3.2    10.1.3.2        110
6 ADC   10.1.2.0/30          10.1.2.1    ether2           0
7 ADC   10.1.3.0/30          10.1.3.1    ether3           0
8 ADo   10.2.4.0/30          10.1.2.2    10.1.2.2        110
9 ADo   10.3.4.0/30          10.1.3.2    10.1.3.2        110
10 ADo  10.3.5.0/30          10.1.3.2    10.1.3.2        110
11 ADo  10.4.6.0/30          10.1.3.2    10.1.3.2        110
12 ADo  10.5.6.0/30          10.1.2.2    10.1.3.2        110
13 ADC  172.31.255.28/30      172.31.255.30 ether1           0

```

Рисунок 14 — Таблица маршрутизации маршрутизатора R01.NY

```
[admin@R01.HKI] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
```

#	DST-ADDRESS	PREF-SRC	GATEWAY	DISTANCE
0 ADo	10.0.0.1/32		10.2.4.1 10.3.4.1	110
1 ADo	10.0.0.2/32		10.2.4.1	110
2 ADo	10.0.0.3/32		10.3.4.1	110
3 ADC	10.0.0.4/32	10.0.0.4	lo0	0
4 ADo	10.0.0.5/32		10.4.6.2 10.3.4.1	110
5 ADo	10.0.0.6/32		10.4.6.2	110
6 ADo	10.1.2.0/30		10.2.4.1	110
7 ADo	10.1.3.0/30		10.3.4.1	110
8 ADC	10.2.4.0/30	10.2.4.2	ether2	0
9 ADC	10.3.4.0/30	10.3.4.2	ether3	0
10 ADo	10.3.5.0/30		10.3.4.1	110
11 ADC	10.4.6.0/30	10.4.6.1	ether4	0
12 ADo	10.5.6.0/30		10.4.6.2	110
13 ADC	172.31.255.28/30	172.31.255.30	ether1	0

Рисунок 15 — Таблица маршрутизации маршрутизатора R01.HKI

```
[admin@R01.SPB] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
```

#	DST-ADDRESS	PREF-SRC	GATEWAY	DISTANCE
0 ADo	10.0.0.1/32		10.4.6.1 10.5.6.1	110
1 ADo	10.0.0.2/32		10.4.6.1	110
2 ADo	10.0.0.3/32		10.4.6.1 10.5.6.1	110
3 ADo	10.0.0.4/32		10.4.6.1	110
4 ADo	10.0.0.5/32		10.5.6.1	110
5 ADC	10.0.0.6/32	10.0.0.6	lo0	0
6 ADo	10.1.2.0/30		10.4.6.1	110
7 ADo	10.1.3.0/30		10.4.6.1 10.5.6.1	110
8 ADo	10.2.4.0/30		10.4.6.1	110
9 ADo	10.3.4.0/30		10.4.6.1	110
10 ADo	10.3.5.0/30		10.5.6.1	110
11 ADC	10.4.6.0/30	10.4.6.2	ether4	0
12 ADC	10.5.6.0/30	10.5.6.2	ether3	0
13 ADC	172.31.255.28/30	172.31.255.30	ether1	0

Рисунок 16 — Таблица маршрутизации маршрутизатора R01.SPB

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы была построена распределённая сеть компании «RogaIKopita Games», включающая несколько географически удалённых узлов. Были настроены протокол динамической маршрутизации OSPF, а также технология MPLS для передачи данных внутри сети. Кроме того, была реализована технология EoMPLS, позволяющая объединить удалённые сегменты сети на канальном уровне. В результате была обеспечена полная связность между всеми устройствами сети, что подтверждается результатами проверки. Таким образом, цель лабораторной работы была достигнута.